第 2d 轮计划书：对 A 做外层最小化——闭环、加速度、真实放置下的 log det 估算

2026-10-22

要回答的问题。2c 轮固定 A 的直接路线（+4.39 nat）没有比 S 路线（+3.78）紧，但分不清是”保留方向没用”还是”被固定 A 的损失抵消”。本轮把 A 也优化掉。理论上（§1.3）$\min_{A,\lambda}\mathcal{D}$ 等于”闭环 + 加速度约束 + 由动态决定的放置”下 log det 的最大值，它必然 $\le S$ 路线的 $U(\widetilde{S}_{\text{acc}})$（后者放置自由）；两者之差就是”动态限制放置”值多少。全部产出仍是离散模型上的估算。

1. 理论

1.1 目标函数（白化坐标）

记 $M_0 = M(w(\hat{u}))$（P5514 的权重，2c 轮的 $A_1 = M_0^{-1}$），$g_k := \sigma^{-1}M_0^{-1/2}h_{U,k}$。参数化 $A = M_0^{-1/2}\tilde{A}M_0^{-1/2}$，$\tilde{A} \succ 0$。则

$$\gamma_k(\tilde{A}) = g_k^{\top}\tilde{A}g_k, \qquad -\log\det A = -\log\det\tilde{A} + \log\det M_0,$$

$$\mathcal{D}(\tilde{A},\lambda) = \log\det M_0 - \log\det\tilde{A} - 9 + \gamma_1(\tilde{A}) + \lambda(B-1) + \widetilde{V}_{\tilde{A},\lambda}, \qquad \widetilde{V}_{\tilde{A},\lambda} = \max_{\text{策略}}\sum_{k\ge 2}\mathbb{E}[\gamma_k(\tilde{A})c(\delta_k) - \lambda q(\delta_k)].$$

$\tilde{A} = I$ 就是 2c 轮的 A_1（此时 $\sum_k w_k(\hat{u})\gamma_k = 9$）。白化只为数值条件好，不改问题。

1.2 凸性与次梯度

γ_k 对 $\tilde{A}$ 线性；$\widetilde{V}$ 是一族对 $(\tilde{A},\lambda)$ 线性的函数（每条策略一个）的最大值，凸；$-\log\det\tilde{A}$ 凸；其余线性。所以 $\mathcal{D}$ 对 $(\tilde{A},\lambda)$ 联合凸（$\tilde{A}\succ 0$，$\lambda \ge 0$）。

在 $(\tilde{A}_j,\lambda_j)$ 处取到 $\widetilde{V}$ 最大的策略 π_j，前向传播得它的权重 $w_k^{(j)} = \mathbb{E}_{\pi_j}[c(\delta_k)]$（$w_1^{(j)} = 1$）和发送数 $n_j = \sum_{k\ge 2}\mathbb{E}_{\pi_j}[q(\delta_k)]$。则

$$\partial_{\tilde{A}}\mathcal{D} \ni -\tilde{A}_j^{-1} + \widetilde{M}_j, \quad \widetilde{M}_j := \sum_{k\ge 1} w_k^{(j)} g_k g_k^{\top}; \qquad \partial_\lambda\mathcal{D} \ni (B-1) - n_j.$$

（$\widetilde{V}$ 的次梯度是最大化策略下线性函数的梯度，这是凸分析的标准结论；γ_1 的梯度已并入 $\widetilde{M}_j$ 的 $k=1$ 项。）

1.3 最小值是什么

对固定的权重 w，$\min_{\tilde{A}}[\mathrm{tr}(\tilde{A}\widetilde{M}(w)) - \log\det\tilde{A}] = \log\det\widetilde{M}(w) + 9$，在 $\tilde{A} = \widetilde{M}(w)^{-1}$ 取到。闭环（含随机化）可达的 (w,n) 集合是凸的（策略混合），$\mathcal{D}$ 对 $\tilde{A}$ 凸、对 w 线性，由 Sion 极小极大定理

$$\min_{\tilde{A}\succ 0}\max_{w\ \text{可达}}\big[\cdots\big] = \max_{w\ \text{可达}}\big[\log\det M(w) - \lambda(n(w) - B + 1)\big],$$

再对 $\lambda \geq 0$ 取最小，$\log\det M$ 对 w 凹、可达集凸，强对偶成立：

$$\boxed{\min_{\tilde{A},\lambda} \mathcal{D} = \max\{\log\det M(w):\ w \text{ 闭环（加速度约束）可达},\ n(w) \leq B-1\}}$$

即”闭环 + 加速度 + 真实动态放置”下的 log det 最大值（连续模型的陈述；本轮算的是离散估算）。它 $\leq U(\widetilde{S}_{\text{acc}})$，因为后者在 $S \leq \widetilde{S}_{\text{acc}}$ 下允许任意放置。差值 = 动态对放置的限制。

2. 算法：带信赖域的切平面法

内层是现成的二维 DP（每次约 25 s，4 线程）加一次前向（约 10 s）。外层 46 维（$\tilde{A}$ 对称 45 + λ），用 Kelley 切平面 + 信赖域，主问题含精确的 $-\log\det\tilde{A}$（它给主问题强凸性，比纯线性切平面稳）。

1. 初始点 $(\tilde{A}_0, \lambda_0) = (I,\ \lambda^\star_{2c})$；信赖域半径 $r = 0.5$（Frobenius）。
2. 迭代 j：在 $(\tilde{A}_j, \lambda_j)$ 跑 DP 得 $\widetilde{V}_j$、策略 π_j；前向得 $w^{(j)}$、n_j；记 $\mathcal{D}_j$ 和次梯度；更新 $\mathcal{D}_{\text{best}}$。
3. 主问题（cvxpy，变量 $\tilde{A} \succeq 0$、$\lambda \in [0, 0.5]$、t）：

$$\min\ \log\det M_0 - \log\det\tilde{A} - 9 + g_1^\top \tilde{A} g_1 + \lambda(B-1) + t$$

$$\text{s.t. } t\ \geq\ \widetilde{V}_i + \operatorname{tr}\big((\tilde{A}-\tilde{A}_i)\widetilde{M}_i^{(2+)}\big) - (\lambda-\lambda_i)n_i \quad \forall i \leq j, \qquad \|\tilde{A}-\tilde{A}_{\text{c}}\|_F \leq r,$$

   $\widetilde{M}_i^{(2+)} = \sum_{k\geq 2} w_k^{(i)} g_k g_k^\top$（$\gamma_1$ 已在目标里精确出现，切平面只模拟 $\widetilde{V}$）；$\tilde{A}_{\text{c}}$ 是当前中心（上一次成功步的点）。解得 $(\tilde{A}_{j+1}, \lambda_{j+1})$ 和模型值 m_{j+1}。
4. 信赖域更新：预测下降 $\mathcal{D}_{\text{c}} - m_{j+1}$，实际下降 $\mathcal{D}_{\text{c}} - \mathcal{D}_{j+1}$；比值 ≥ 0.25 为成功步（中心移到新点，$r \leftarrow 1.5r$，上限 2），否则失败（中心不动，$r \leftarrow r/2$，下限 10^{-3}）。切平面无论成败都加入。
5. 停止：$\mathcal{D}_{\text{best}} - m_{\text{global}} \leq 0.02$ nat（m_{global} 是去掉信赖域约束的主问题最小值，是 $\min\mathcal{D}$ 的下界）；或 300 次迭代。两者都报。

每次迭代约 35 s，300 次约 3 h。

3. 检查（必须过，否则不报估算值）

1. **回归**：$(\tilde{A}, \lambda) = (I, \lambda^\star_{2c})$ 处 $\mathcal{D}$ 逐位复现 2c 轮的 2-D A_1 值（-197.197 后为 4.385...，用存档全精度）。
2. **次梯度有效性**（支撑超平面）：在 3 个随机方向 Δ（对称、$\|\Delta\|_F = 1$）和 $\epsilon \in \{10^{-2}, 10^{-3}\}$ 上验证 $\mathcal{D}(\tilde{A}+\epsilon\Delta, \lambda) \geq \mathcal{D}(\tilde{A}, \lambda) + \epsilon\operatorname{tr}(G\Delta) - 10^{-9}$，$G$ 为所报次梯度。这是凸函数次梯度的定义，比有限差分可靠（DP 是分段线性，有限差分会撞折点）。
3. **切平面有效性**：每次迭代后，所有已评价点上 $\mathcal{D}_i \geq$ 当时模型在该点的值（按构造应成立），报最大违反量。
4. **下界性质**：m_{global} 单调不减（切平面只增）；报序列。

4. 预测（跑前提交）

编号	预测
M1	检查 1–4 全过
M2	$\min\mathcal{D} - 197.197 \in [2.5,\ 3.5]$ nat
M3	比 S 路线的 3.776 低至少 0.3 nat
M4	终止时 gap ≤ 0.02，迭代数 ≤ 200

编号	预测
M5	最优 $\tilde{A}$ 不是单位阵：$\|\tilde{A}^\star - I\|_F > 0.2$；最优 $\lambda^\star$ 与 2c 的 $\lambda^\star_{2c}$ 同量级（比值在 $[0.5, 2]$）
M6	最优点处策略前向的 n 落在 $B-1 \pm 5$ 内（强对偶下互补松弛）
M7	总耗时 ≤ 4 h

5. 怎么读

把四个数放一行：真实已评估 +0.70；本轮 $\min \mathcal{D}$；S 路线 +3.78；2c 固定 A +4.39。

- M3 成立：动态确实限制放置，直接路线有用；剩余（$\min \mathcal{D} - 0.70$）是”闭环能反应、开环不能”加离散化，这是现有工具能到的最紧估算。
- $\min \mathcal{D}$ 接近 3.78：放置限制不值钱，闭环的优势全在反应本身。

两种情况都不是界；下一轮若要严格化，势函数证书的目标值就是 $\min \mathcal{D}$。

6. 产出

`round2d/`：`logdet_outer.py`（主问题、信赖域、日志）、`checks.py`、每次迭代一行日志（$\mathcal{D}_j$、m_j、gap、r、成败）、最优 $\tilde{A}^\star$、$\lambda^\star$、对应策略的 $w^\star$ 与 $n^\star$、`report_round2d_CN.md`：四项检查；收敛曲线；四个数的对照行；预测对照。禁用词：上界、全局。